Loss Function ve Cost Function

Atıl Samancıoğlu

1 Neden Loss ve Cost Kavramlarına İhtiyacımız Var?

Bir sinir ağının temel amacı şudur:

> *Modelin tahmin ettiği değer ($\hat{y}$) ile gerçek değer (y) arasındaki farkı azaltmak*

Bu farkı ölçmeden:

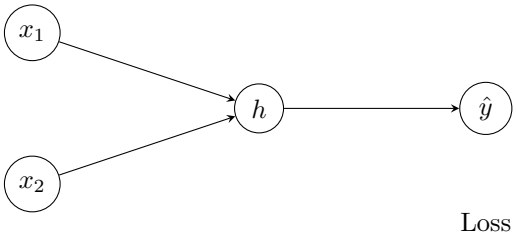
- Modelin ne kadar iyi olduğunu bilemeyiz
- Ağırlıkları hangi yönde güncelleyeceğimizi anlayamayız

Bu yüzden:

> **Loss ve Cost fonksiyonları öğrenmenin merkezindedir.**

—

2 Sinir Ağı Akışını Hatırlayalım



Adımlar:

1. Girdiler alınır
2. Forward propagation yapılır
3. Tahmin ($\hat{y}$) üretilir
4. Gerçek değer (y) ile karşılaştırılır

Bu karşılaştırma **loss function** ile yapılır.

—

3 Loss Function Nedir? kayıp fonksiyonu

Loss function, **tek bir veri noktası** için modelin ne kadar hata yaptığını ölçer.

Basit bir örnek (Mean Squared Error):

$$L = (y - \hat{y})^2$$

Burada:

- y : Gerçek çıktı
- $\hat{y}$: Modelin tahmini

—

3.1 Loss Nasıl Kullanılır?

Loss yaklaşımında süreç şöyledir:

- Tek bir veri noktası alınır
- Forward propagation yapılır
- Loss hesaplanır
- Backpropagation ile ağırlıklar güncellenir

Yani:

Her veri noktası modelin ağırlıklarını anında etkiler.

Bu yaklaşım genellikle:

- Online learning
- Stochastic Gradient Descent (SGD)

ile ilişkilidir.

—

4 Cost Function Nedir? maliyet fonksiyonu

Cost function, **tüm veri seti** üzerindeki ortalama hatayı ölçer.

Mean Squared Error için:

$$J = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Burada:

- n : Veri setindeki örnek sayısı

—

4.1 Cost Nasıl Kullanılır?

Cost yaklaşımında süreç şöyledir:

- Tüm veri seti (veya bir batch) ileri beslenir
- Her örnek için $\hat{y}$ hesaplanır
- Tüm hatalar toplanır
- Ortalama hata bulunur
- Backpropagation **bir kez** yapılır

Yani:

Ağırlıklar, tüm veri setinin genel davranışına göre güncellenir.

—

5 Temel Farkın Özeti

	Loss	**Cost**
Hesaplama	Tek örnek	Tüm veri seti
Ağırlık Güncelleme	Her örnekten sonra	Toplamdan sonra
Gürültü	Daha fazla	Daha az
Kullanım	SGD	Batch / Mini-batch

—

6 Hangisini Kullanmalıyız?

Pratikte:

- Kod içinde genellikle **loss function** tanımlarız
- Eğitim sürecinde optimize edilen şey aslında **cost function**'dır

Modern framework'lerde (TensorFlow, PyTorch):

Loss ve cost ayrımı çoğu zaman soyutlanmıştır.

Ama kavramsal olarak bu farkı bilmek:

- Eğitim dinamiklerini anlamanızı
- Debug yapmanızı
- Optimizasyonu doğru yorumlamanızı

sağlar.

—

7 Özet

- Loss: tek veri noktasının hatası
- Cost: tüm veri setinin ortalama hatası
- Amaç: bu değeri minimize etmek
- Araç: optimizer + backpropagation